

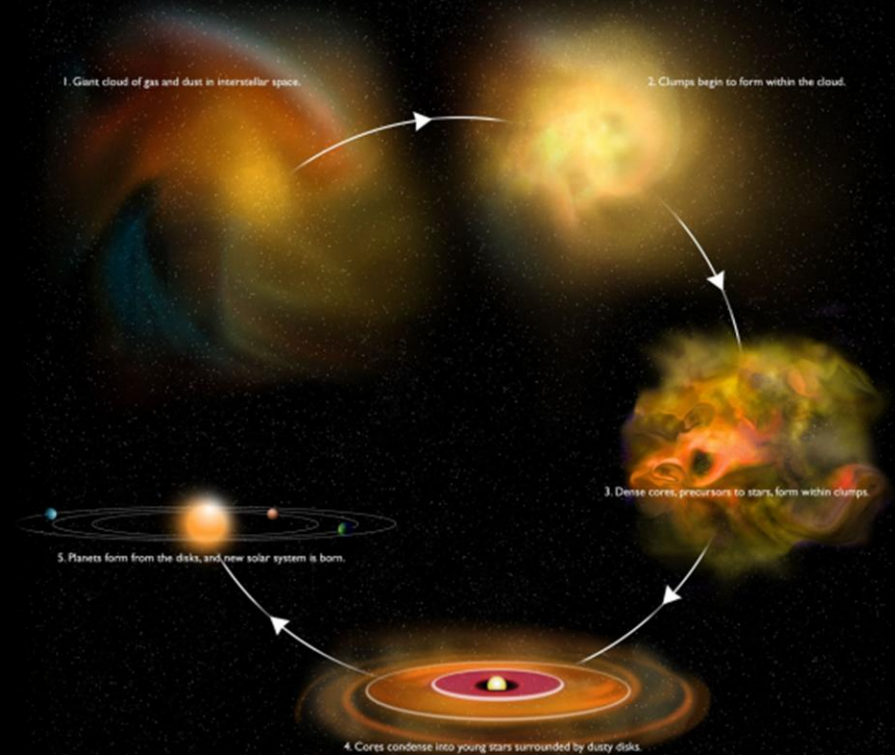
SISTEMAS PLANETARIOS



01

FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR

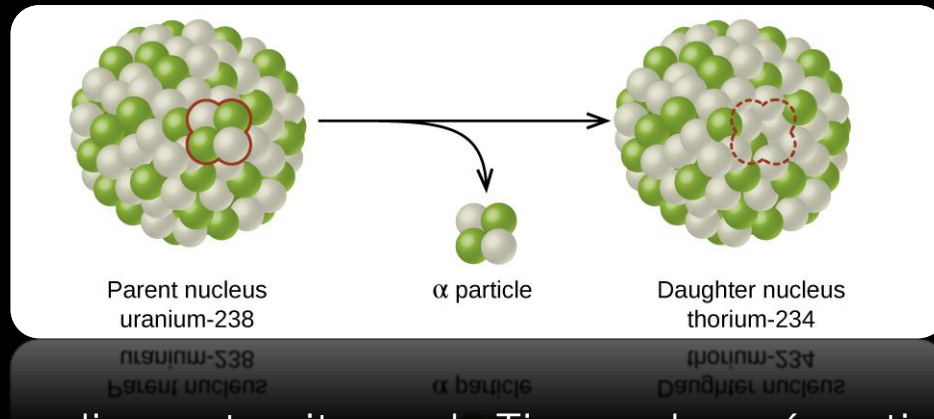
1. Hace 4600 millones de años.
2. Nube de polvo y gas.
3. Colapso Gravitatorio
4. Formación de una estrella y un disco de acreción a su alrededor
5. Formación de los planetas, a partir del remanente del disco de acreción.
6. Se forman los satélites a partir de polvo alrededor de los planetas o por captura.



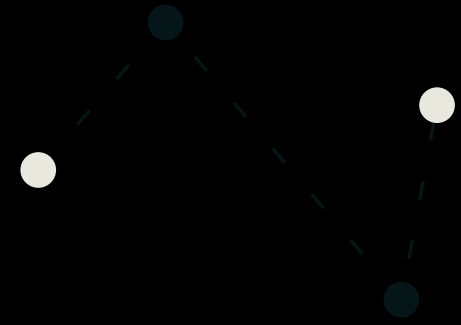
¿Cómo se mide la edad del Sistema Solar?

Técnica de fechado radiométrico.

$$T_{\frac{1}{2}} = 4500 \text{ millones años}$$



Este método analiza meteoritos en la Tierra, y los más antiguos tienen alrededor de 4,600 millones de años.

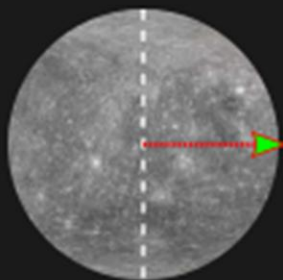


02

MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS DEL SISTEMA SOLAR

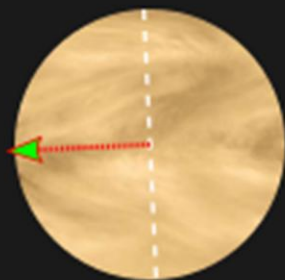
ALGUNAS DEFINICIONES

- **Año:** Tiempo que le lleva a un objeto completar una órbita alrededor del Sol (traslación).
- **Día:** Tiempo que le lleva a un objeto completar una vuelta sobre su propio eje (rotación).
- **Velocidad de la luz:** 300,000 km/seg.
- **Año luz:** Distancia recorrida por la luz durante un año.
- **Movimiento General Aparente Diario:** Movimiento aparente de los astros para un observador sobre la superficie de la Tierra y que se debe a la rotación del sólido terrestre respecto a su eje. La Tierra gira de oeste a este y por ello los objetos celestes se mueven aparentemente de este a oeste.



Mercurio

Inclinación: $0,034^{\circ}$
Período: 58,65 d



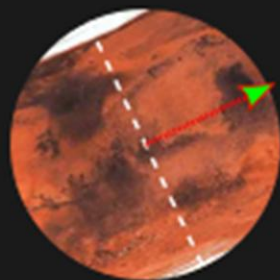
Venus

Inclinación: $177,36^{\circ}$
Período: -243,02 d



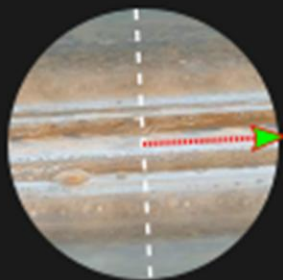
La Tierra

Inclinación: $23,44^{\circ}$
Período: 1,00 d



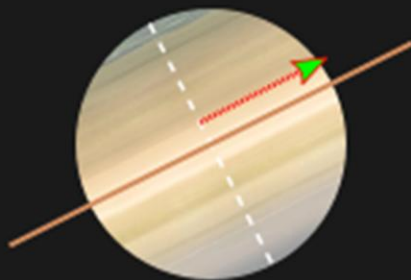
Marte

Inclinación: $25,19^{\circ}$
Período: 1,03 d



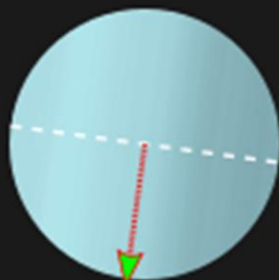
Júpiter

Inclinación: $3,12^{\circ}$
Período: 0,41 d



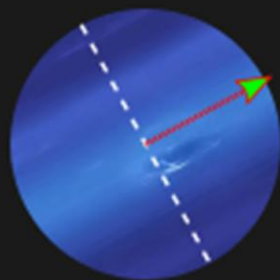
Saturno

Inclinación: $26,73^{\circ}$
Período: 0,45 d



Urano

Inclinación: $97,77^{\circ}$
Período: -0,72 d



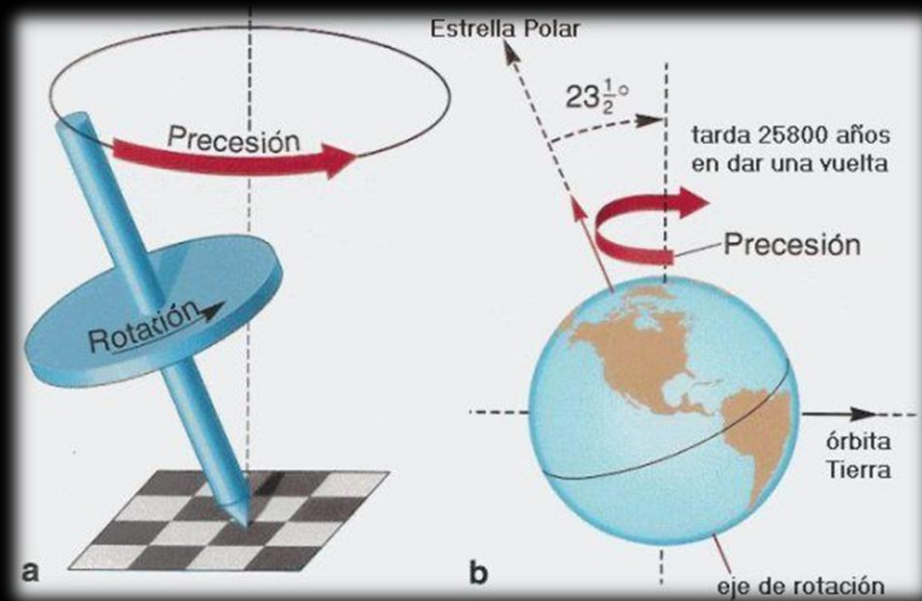
Neptuno

Inclinación: $28,32^{\circ}$
Período: 0,67 d

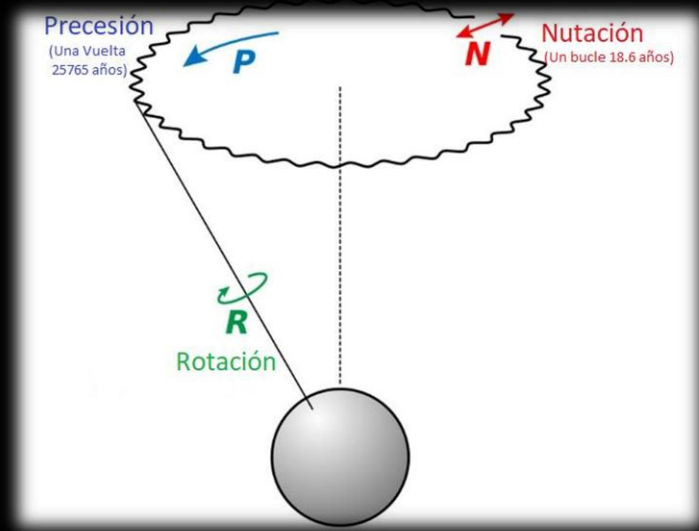
Estaciones: Períodos en los cuales los rayos solares inciden con un ángulo distinto sobre la superficie del planeta debido a la inclinación del eje de rotación del planeta respecto de su plano de traslación (órbita).



PRECESIÓN DE LOS EQUINOCIOS



NUTACIÓN





03

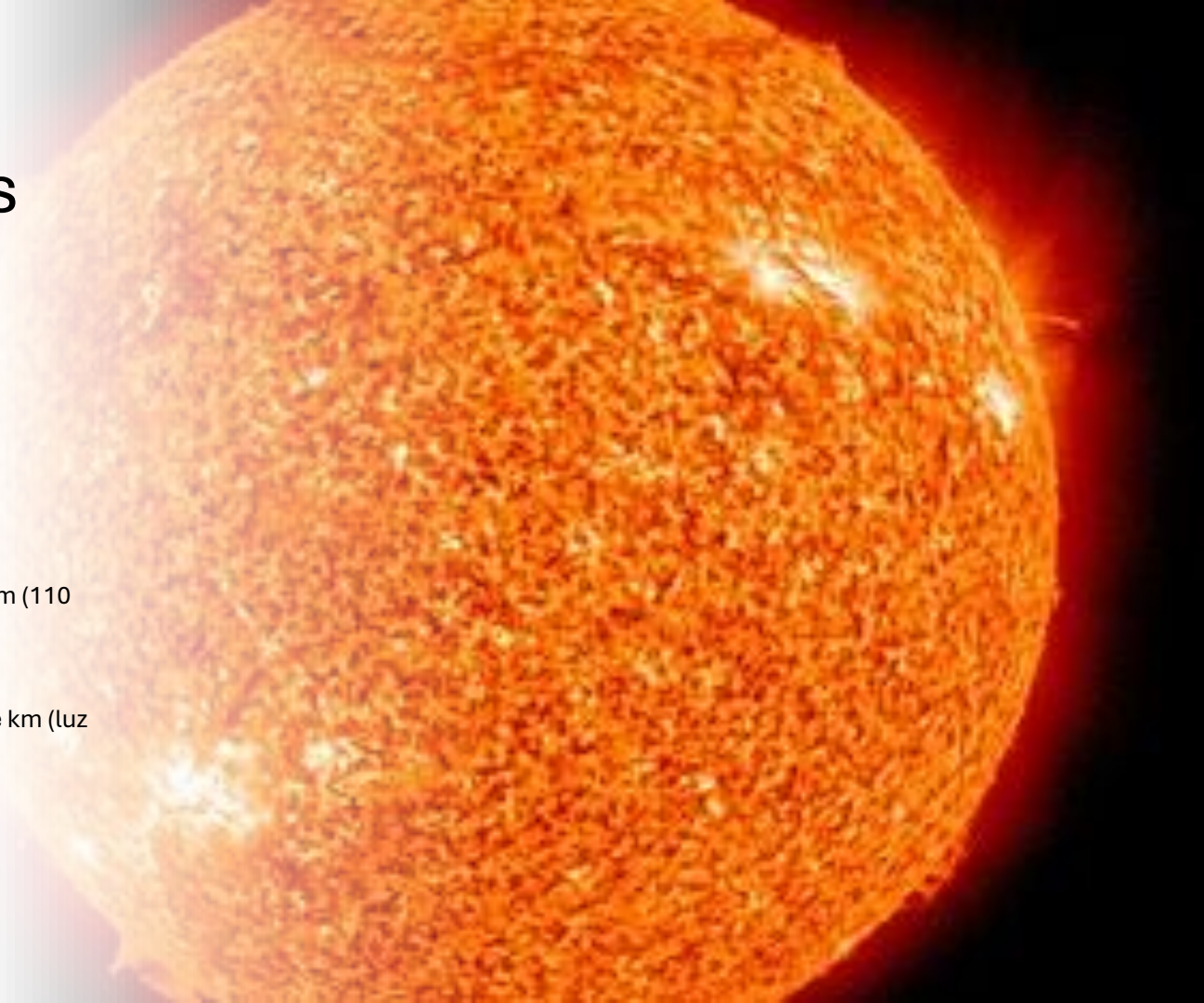
TIERRA LUNA Y SOL



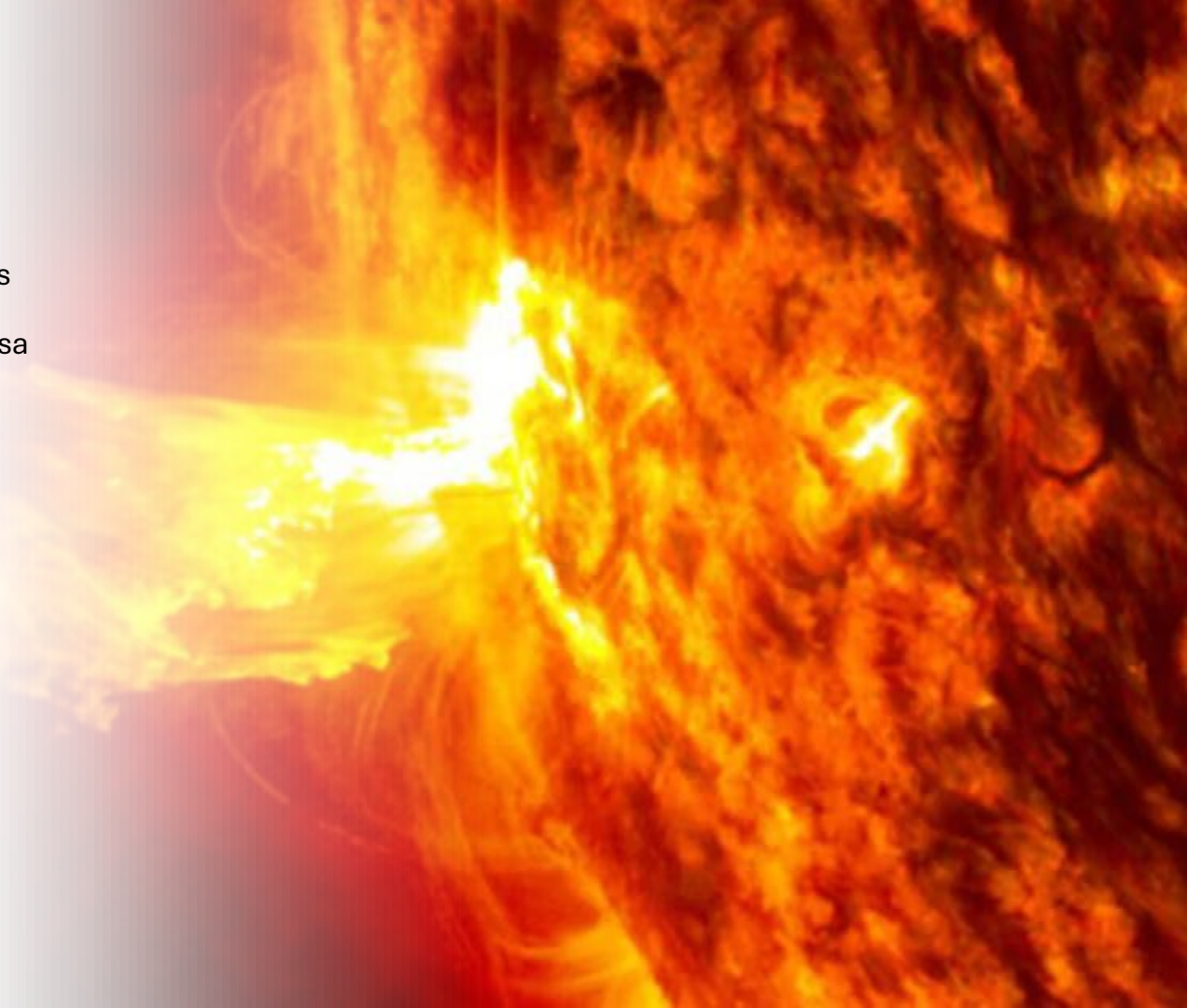
Sol

Características

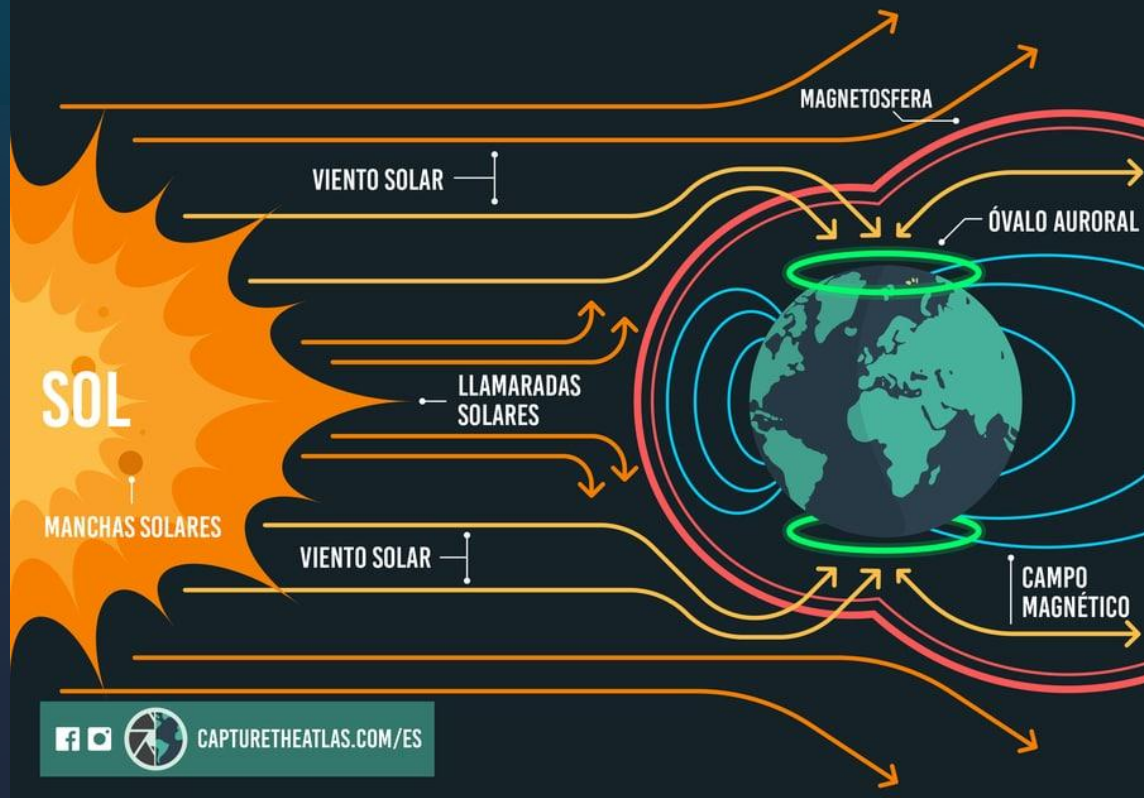
- Edad: ~4,600 millones de años (casi la mitad de su vida).
- Temperatura superficial: ~5,600°C.
- Tamaño: Diámetro 1.4 millones de km (110 veces la Tierra).
- Distancia a la Tierra: 150 millones de km (luz tarda 8 minutos en llegar).
- Contiene el 99% de la materia .



- Futuro: En ~5,000 millones de años se expandirá a gigante roja, luego expulsará sus capas como nebulosa planetaria y dejará un núcleo de enana blanca.
- Ciclo solar: 11 años con manchas solares (zonas frías que emiten partículas cargadas).
- Llamadas y eyecciones de masa coronal (pueden causar auroras polares).



¿QUÉ CAUSA LAS AURORAS BOREALES?



[CAPTURETHEATLAS.COM/ES](https://capturetheatlas.com/es)

Mercurio

- Más cercano al Sol, sin atmósfera significativa.
- Planeta más pequeño y menos masivo del sistema solar
- Núcleo gigante (70% de su masa), superficie llena de cráteres.
- Nave Messenger.

<https://science.nasa.gov/mercury/>



Venus

- Tamaño similar al de la tierra, pero con una atmósfera de CO₂ y ácido sulfúrico.
- Presión atmosférica 90 veces mayor a la terrestre.
- Efecto invernadero extremo.
- Es el planeta que más se acerca a la Tierra y con el mayor coeficiente de reflexión, es el tercer astro más brillante después del sol y la Luna.

<https://science.nasa.gov/venus/>



Tierra

- Único planeta con agua líquida y vida conocida.
- Inclínación axial (23.5°) causa las estaciones.
- Día solar (24h) $\neq$ Día sideral (23h 56m) por el movimiento de traslación.



MÁS CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA

- Tiene un satélite: Luna.
- Radio de 6,400 km.
- El 70% de su superficie es agua. El agua de la Tierra provino principalmente del choque de asteroides llamados “condritas carbonáceas”, que provienen de la región a partir de la cual el agua está congelada, es decir, a partir del cinturón de asteroides (no confundir con cometas).
- Temperatura media de 17°C.
- La Atmósfera tiene 78% de Nitrógeno, 21% de Oxígeno, y 1% de otros gases.

Marte

- "Planeta Rojo" por óxido de hierro en su superficie.
- Casquetes polares de hielo (CO_2 y agua).
- La rotación de Marte es muy similar a la de la Tierra siendo su periodo de 24,6 horas y su inclinación axial de $25,2^\circ$ por lo que también presenta estaciones durante su traslación.
- Un radio de 53% del terrestre

<https://science.nasa.gov/mars/>



Jupiter

- El más grande (podría contener 1,300 Tierras).
- Carece de superficie sólida.
- Gran Mancha Roja: tormenta gigante (más grande que la Tierra) que lleva siglos activa.
- Lunas galileanas: Ío (volcánica), Europa (océano subterráneo), Ganimedes (más grande que Mercurio).
- <https://science.nasa.gov/jupiter/>



Saturno

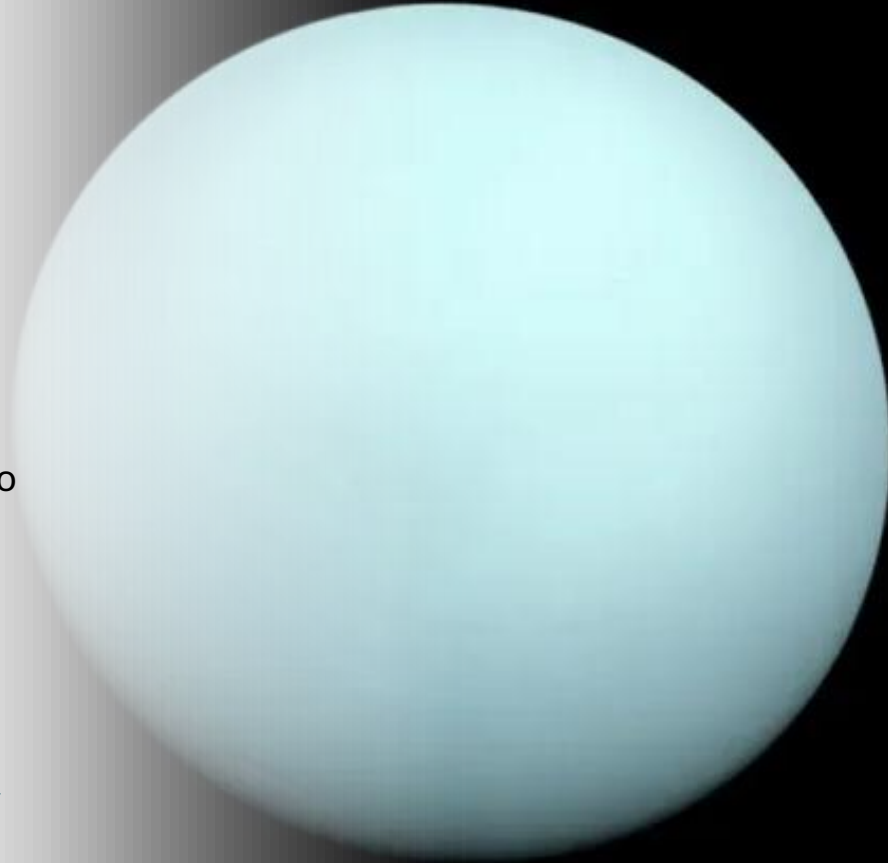
- Sistema de anillos (hielo, roca y polvo).
- Gigante gaseoso, carece de superficie sólida.
- Cuenta con varias lunas, destacando titán por ser la única luna con atmósfera densa (lagos de metano).

<https://science.nasa.gov/saturn/>



Urano

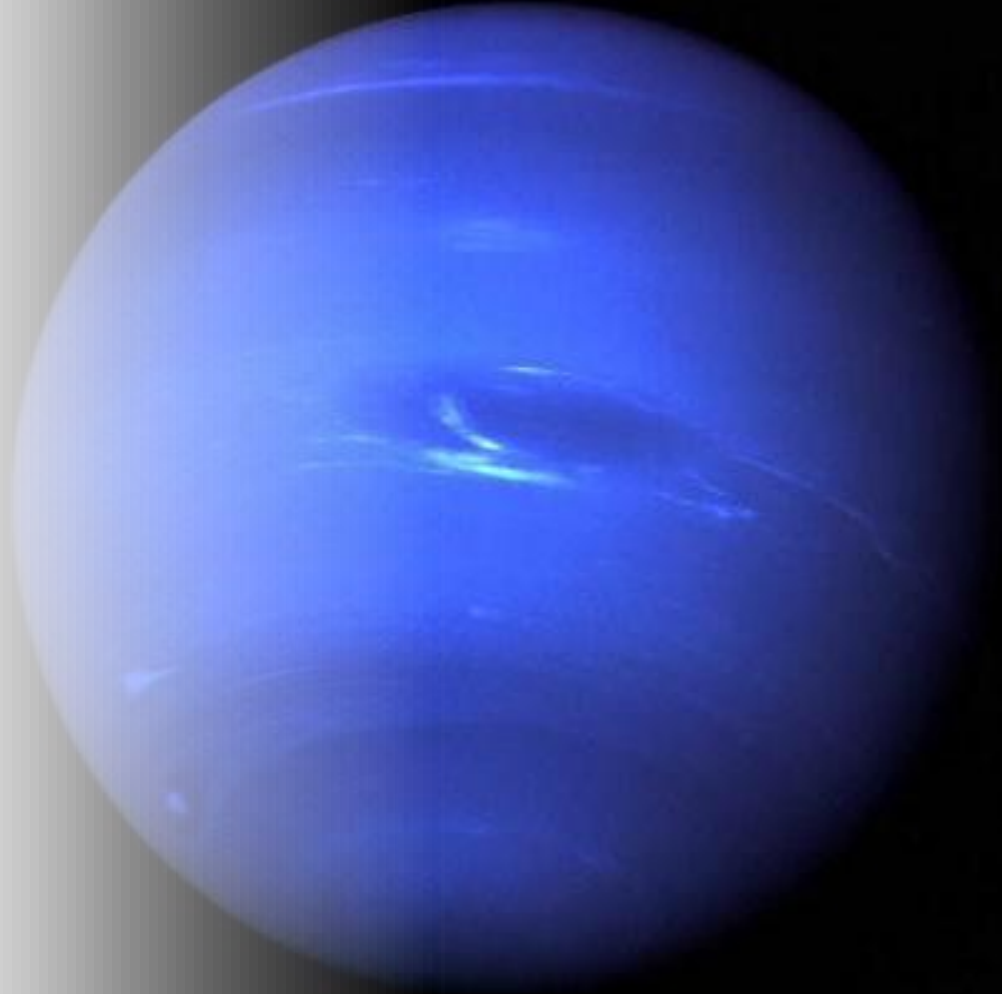
- Gira de lado (inclinación de 98°).
- Color azul-verdoso por metano en su atmósfera.
- Tiene anillos débiles.
- <https://science.nasa.gov/uranus/>



Neptuno:

- Vientos más rápidos del Sistema Solar (2,000 km/h).
- El color es en realidad similar al de Urano.

<https://science.nasa.gov/neptune/>





La Luna



Origen

Teoría del impacto gigante: un cuerpo del tamaño de Marte chocó con la Tierra primitiva.

[Video Recomendado](#)

Características

- Único satélite natural.
- Tiene un diámetro de 3474 km.
- La fuerza de gravedad es una sexta parte de la fuerza que percibimos sobre la superficie terrestre.



MÁS CARACTERÍSTICAS DE LA LUNA

- La distancia a la Tierra es de 385 mil km, 1,3 segundos luz.
- Realiza rotación sincrónica de 28 días.
- Posee una atmósfera muy tenue.
- Radio de la Luna 0.25 veces el radio de la Tierra.
- Cada año la Luna se aleja 4cm de la Tierra, lo cual contribuye a frenar la rotación terrestre en milésimas de segundos por día (se alargan los días).

PERIGEO



La luna se encuentra
más cerca de la Tierra
Y se observa hasta
+ 14% de tamaño
+30% luminosidad



366.940 km



405.400 km

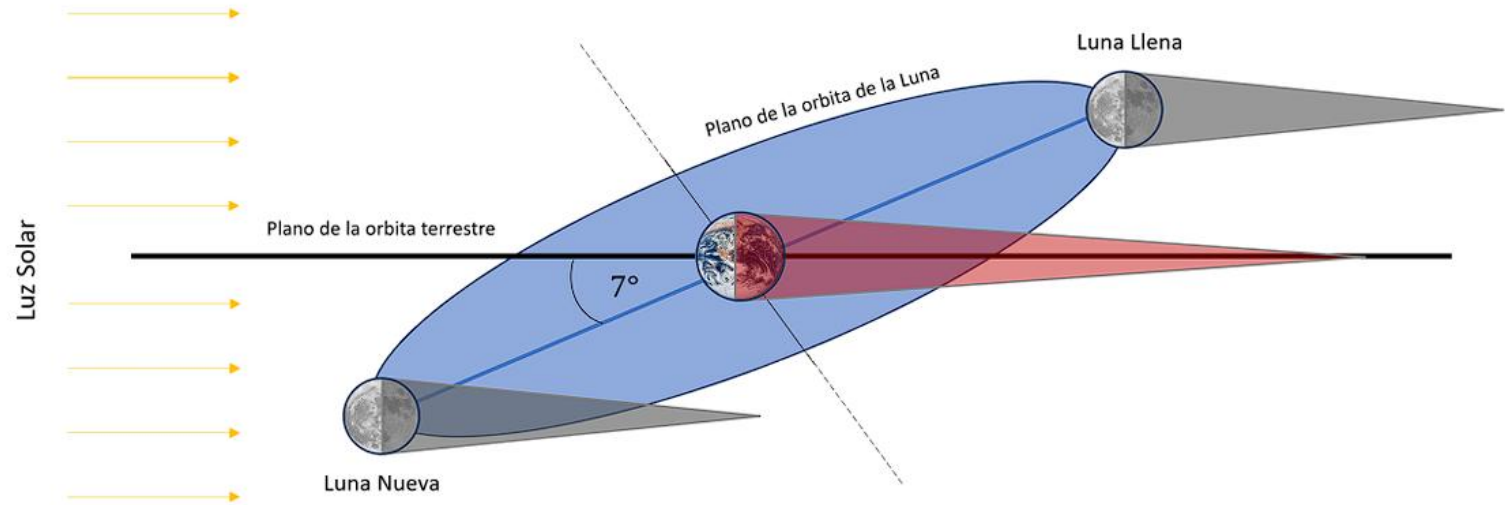
APOGEO



La luna
se encuentra
50.000 km más
lejos, por lo que
parece más pequeña

ÓRBITA ELÍPTICA DE LA LUNA

Orbita de la Luna

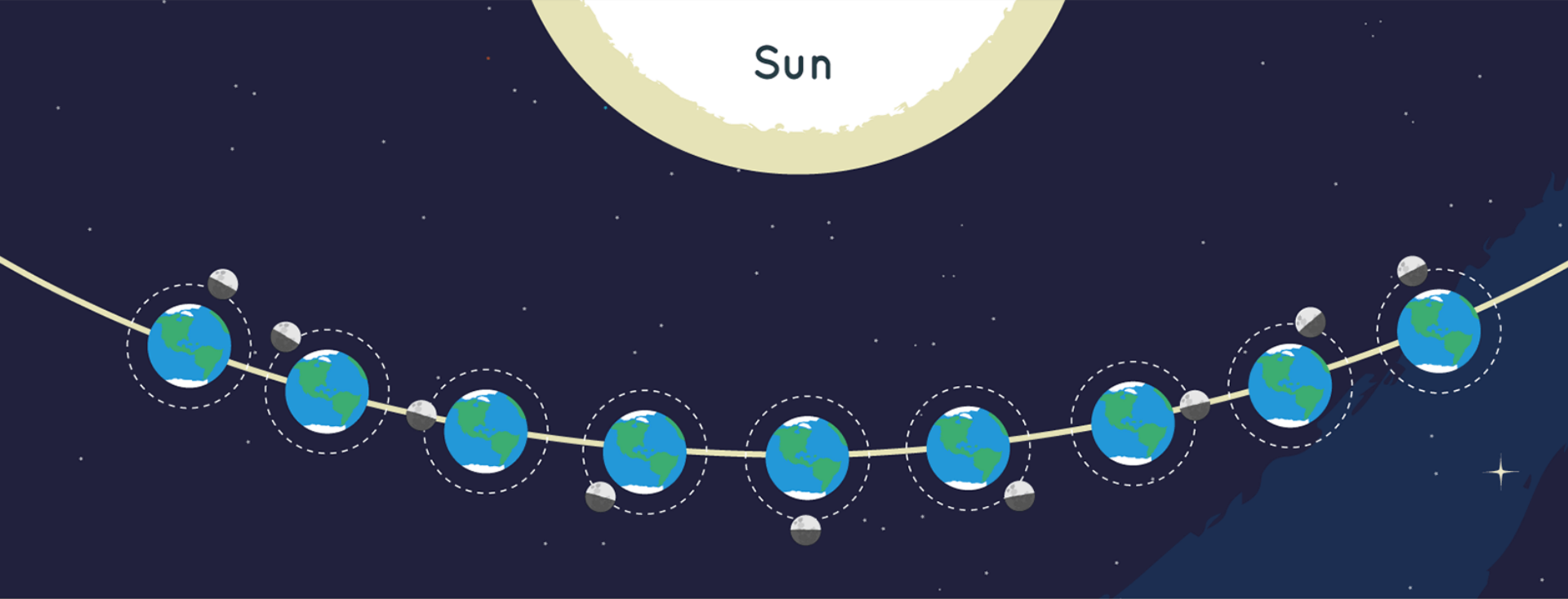


Fases Lunares

La Luna gira alrededor de la Tierra en un periodo de 27 días, este movimiento da lugar a cuatro fases: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

Video Recomendado

<https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>



Sun



New



Waxing
Crescent



First
Quarter



Waxing
Gibbous



Full



Waning
Gibbous



Last
Quarter



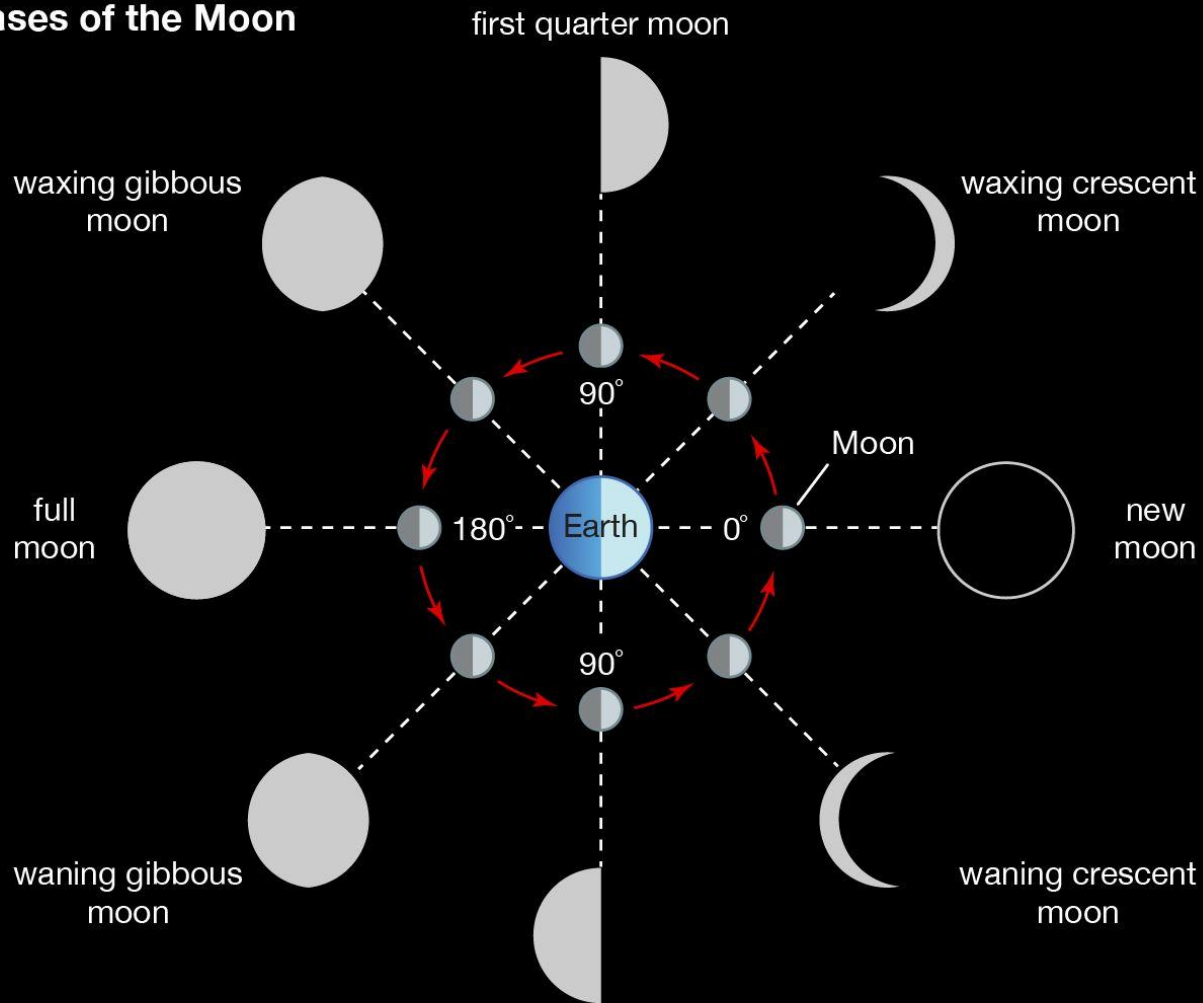
Waning
Crescent



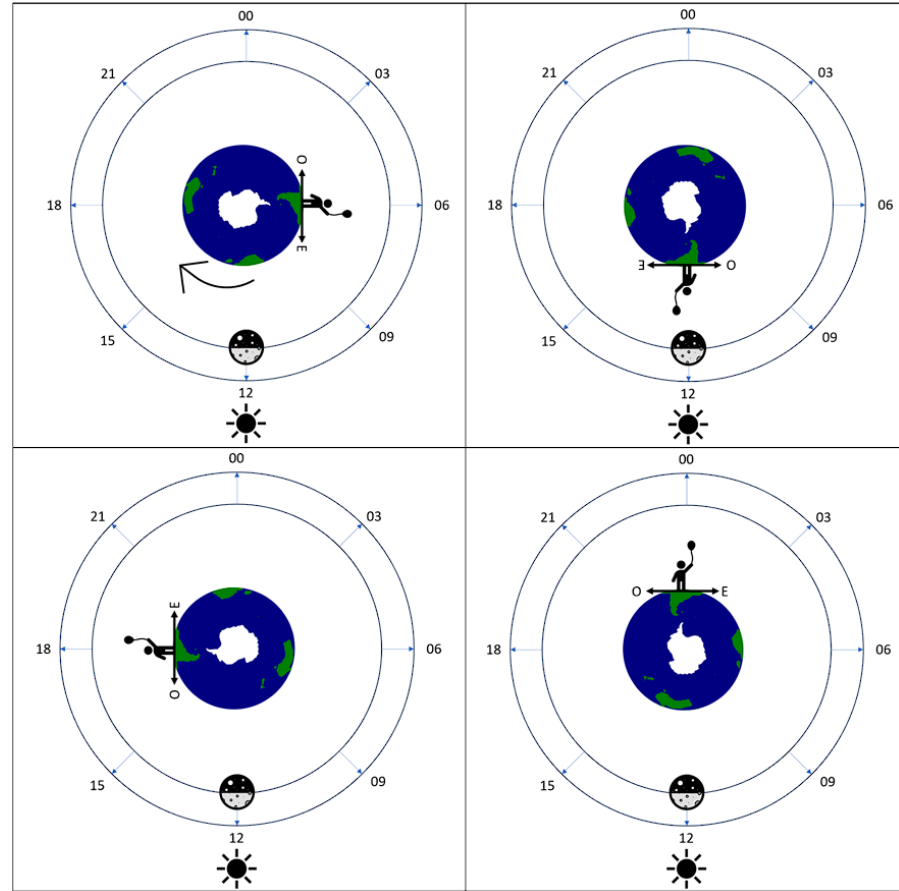
New

The Moon as seen from Earth

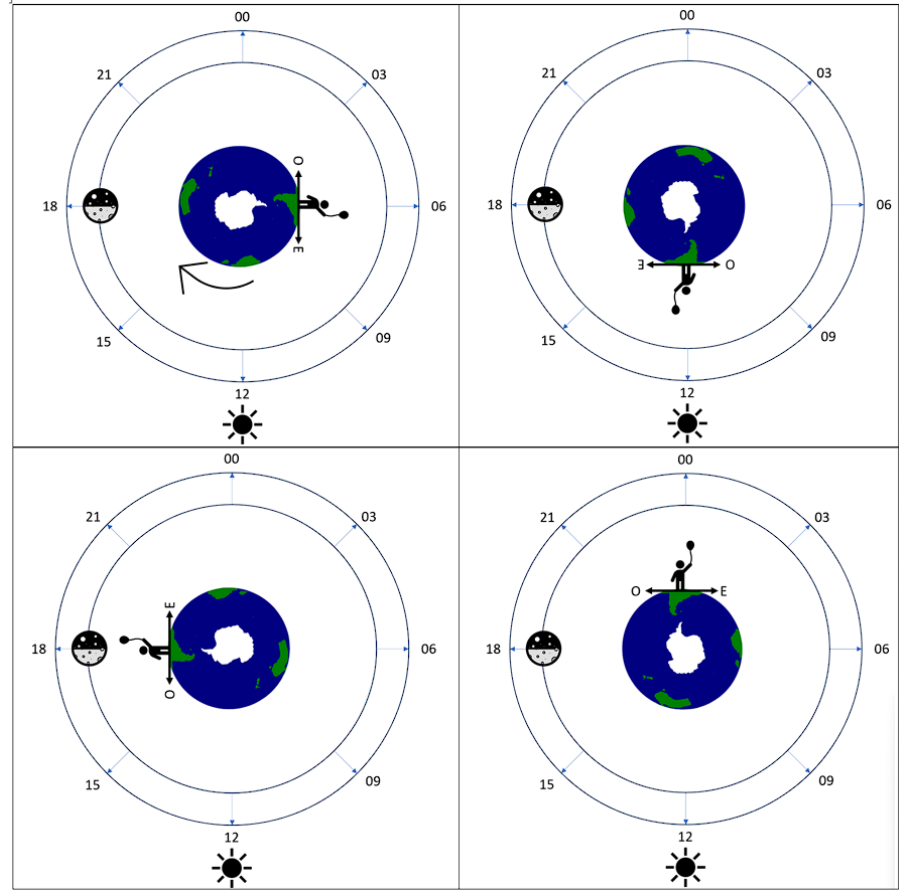
Phases of the Moon



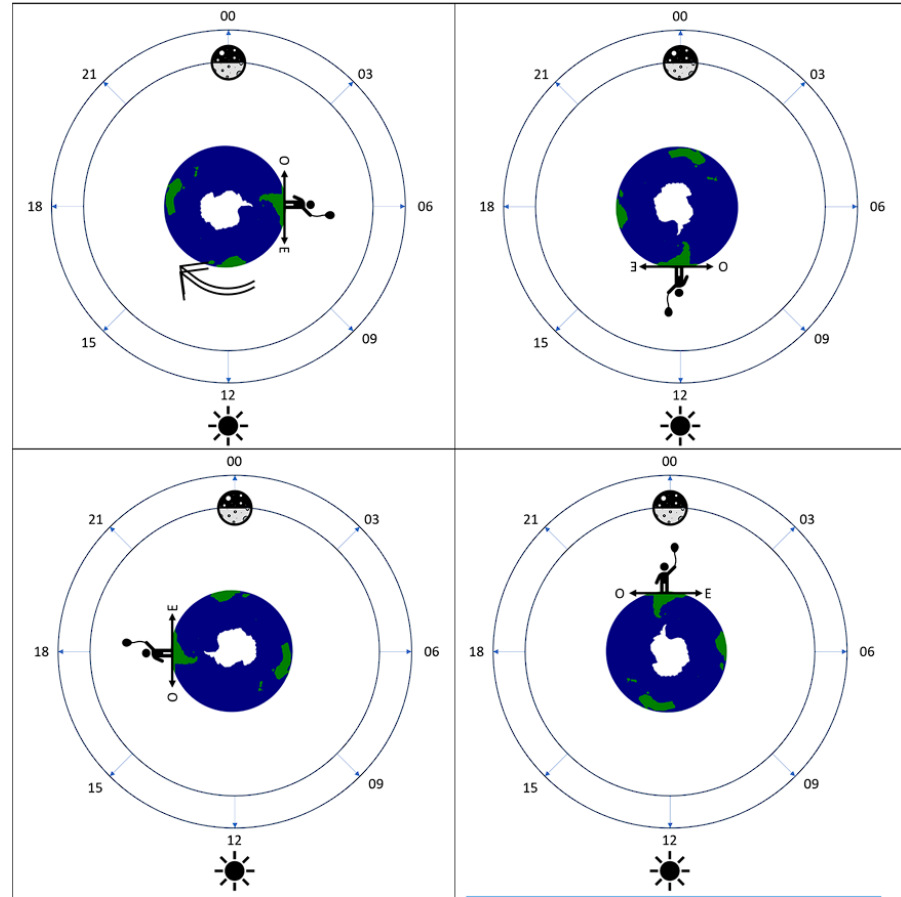
Luna Nueva



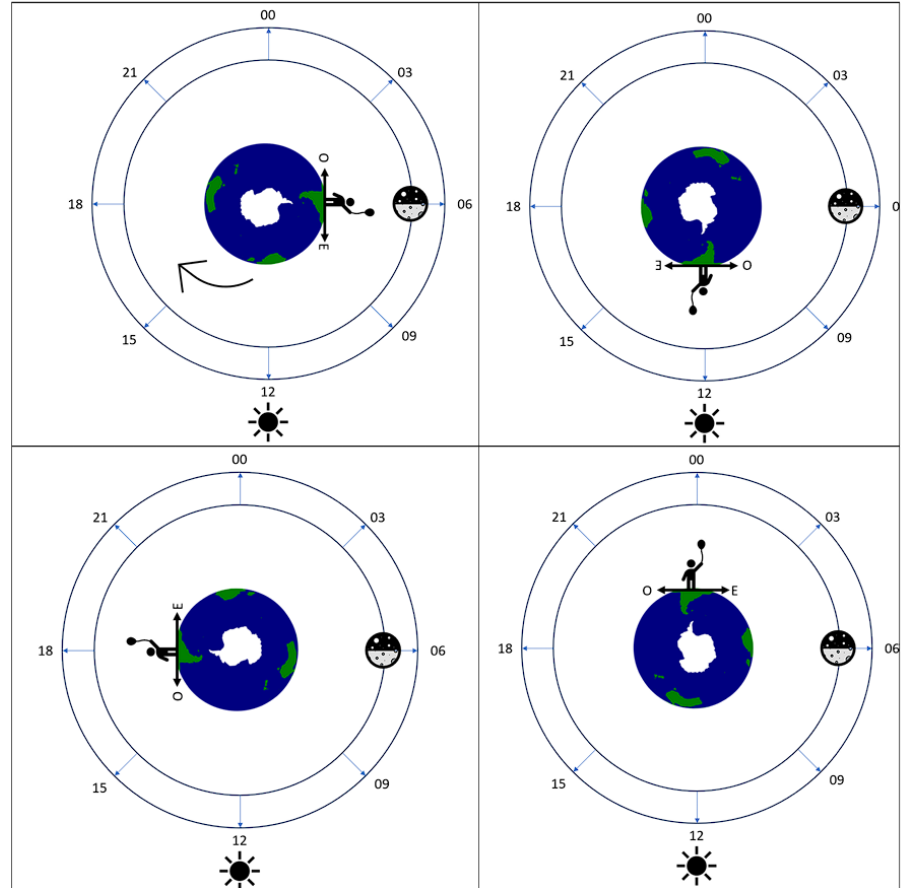
Cuarto Creciente



Luna Llena

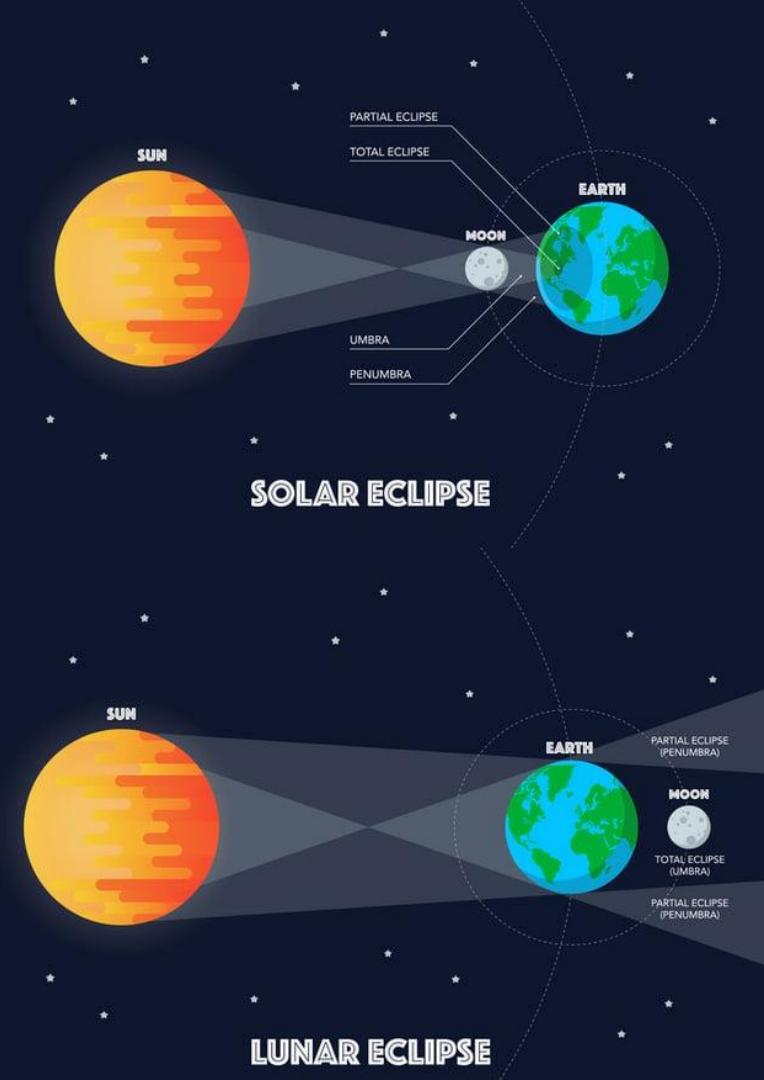


Cuarto Menguante

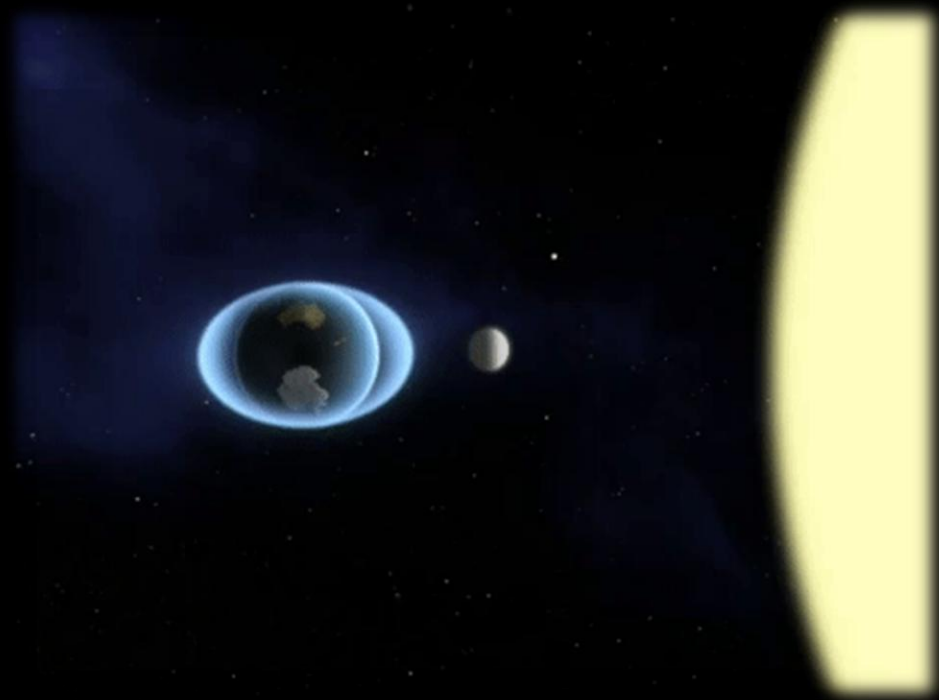


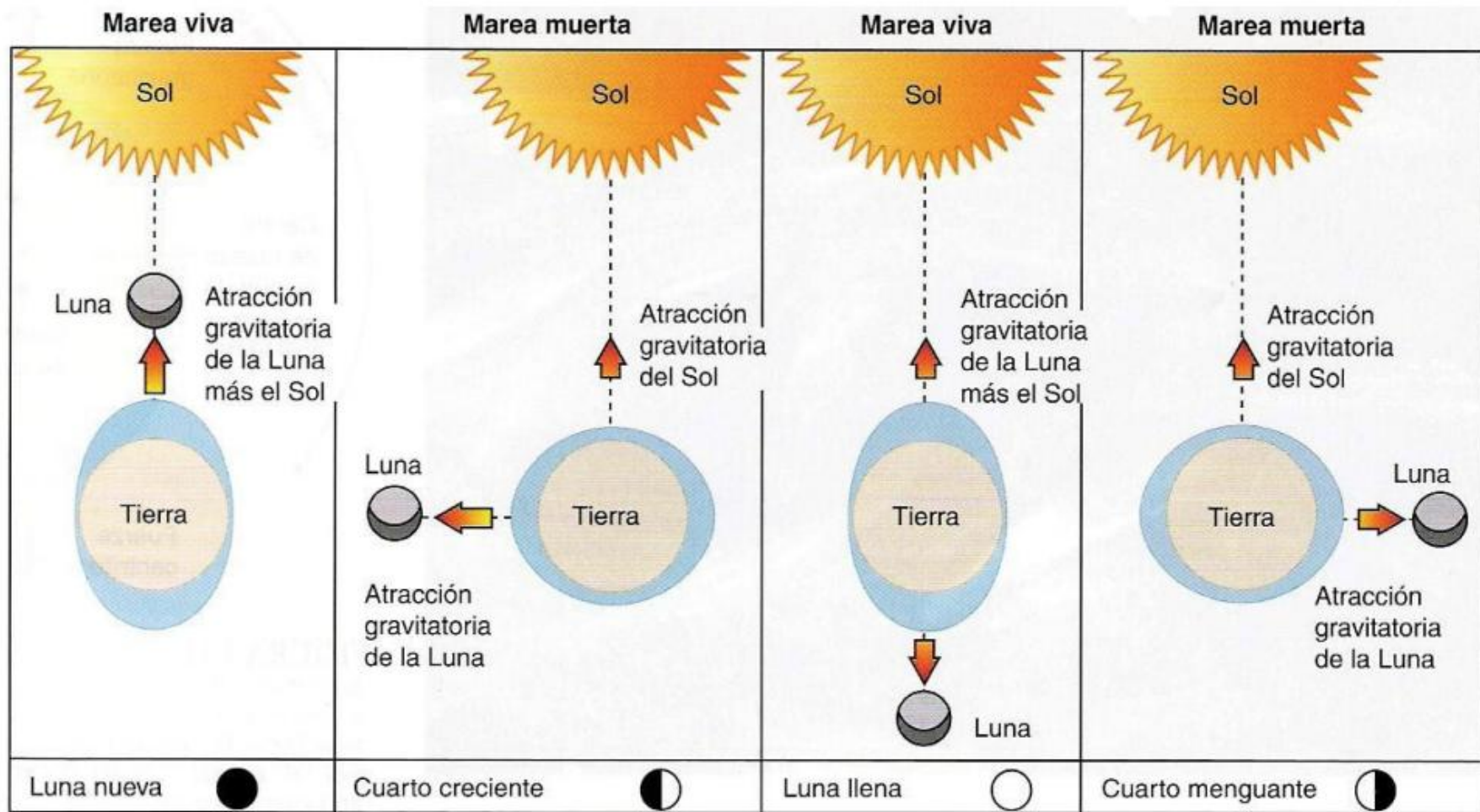
Eclipses

- No ocurren cada mes porque la órbita lunar está inclinada 7°.
- Eclipse solar (Luna Nueva) vs. Eclipse lunar (Luna Llena).

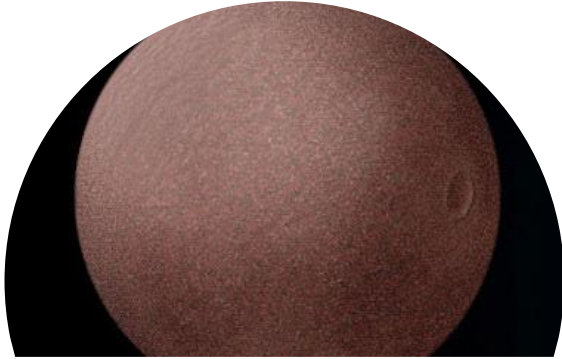


MAREAS





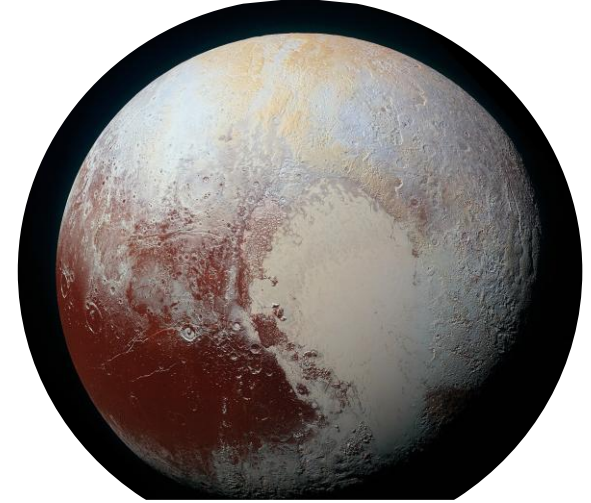
Planetas Enanos



- Makemake:
Descubierto en 2005.

Un tamaño dos tercios del
de plutón.

- Haumea:
Forma elipsoidal y
alargada sugiere una
rotación rápida.



- Plutón:
Reclasificado en 2006.

Atmósfera de
nitrógeno, superficie con montañas
de hielo.

Luna Caronte (tan
grande que forman un sistema binario).

Misión New Horizons de la NASA.

Regiones Distantes

- Cinturón de Kuiper:

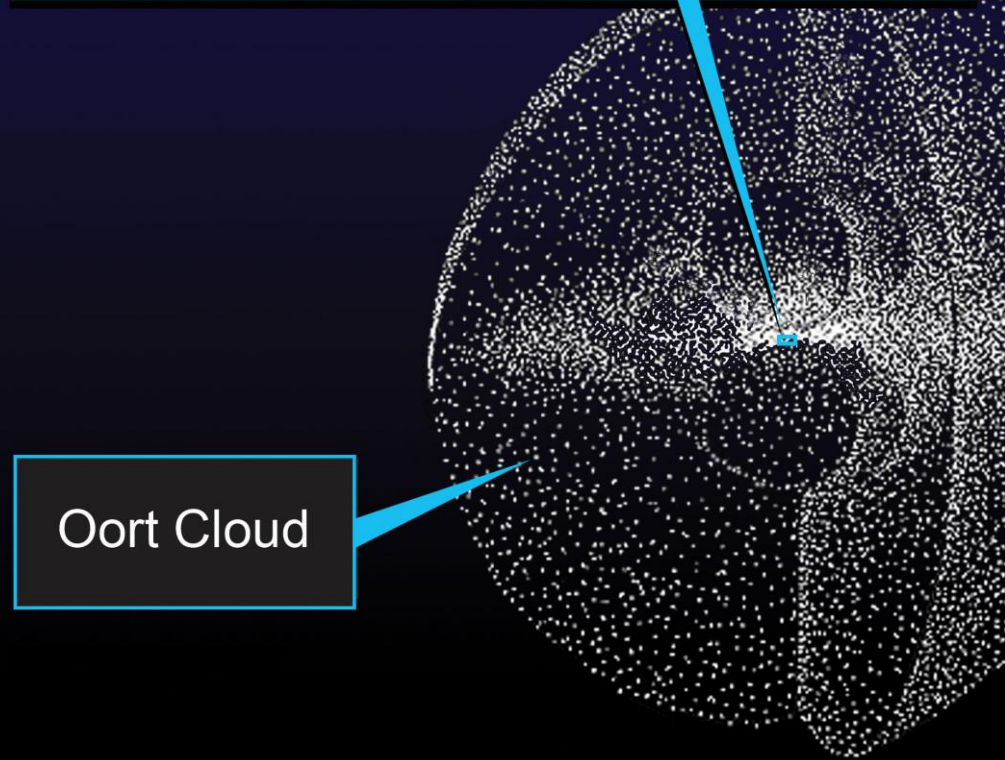
Encontramos gran cantidad de cuerpos helados, planetas enanos, cometas y otros.

Hogar de Plutón, Eris, Makemake.

- Nube de Oort:

Reserva de cometas de largo período.

Restos primordiales del Sistema Solar temprano.



FIN